# Exercices : Web Sémantique, RDF et RDFS

### Exercice 1 : Sujet, prédicat, objet

Pour chaque phrase, identifie le **sujet** (la ressource décrite), le **prédicat** (la propriété) et l'**objet** (la valeur). Précise si l'objet est une **ressource** ou un **littéral** (une simple valeur).

1. « La page *http://exemple.org/accueil.html* a pour auteur Salma Ben Ali. »
2. « Tunis est la capitale de la Tunisie. »
3. « Le livre *Les Misérables* a été publié en 1862. »

### Exercice 2 : Décomposer une phrase en triplets

Décompose la phrase suivante en **3 triplets**, puis dessine le graphe correspondant (ellipse = ressource, rectangle = littéral) :

« Ahmed habite à Sousse, il a 24 ans et il étudie à l'Université de Sousse. »

Indice : une phrase riche contient souvent plusieurs triplets qui partagent *le même sujet*.

### Exercice 3 : URI, URN, tag ou littéral ?

Pour chaque élément, indique si c'est une **URI** (et de quel type : URL, URN, tag URI) ou un **littéral** :

1. "Salma"
2. http://exemple.org/personne/salma
3. 1862
4. urn:ietf:rfc:2141
5. tag:websemantique.org,2005-04-25:De_Gaulle,Charles
6. "application/pdf"

**Question bonus :** un littéral peut-il être le *sujet* d'un triplet ?

### Exercice 4 : Écrire un triplet en RDF/XML

L'exemple du cours dit « Socrate est un homme » :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  <rdf:Description rdf:about="http://grandshommes.org/Socrate">
    <rdf:type rdf:resource="http://description.org/schema/animaux/Homme"/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

En t'inspirant de cet exemple, écris en RDF/XML : **« Platon est un philosophe »**. Utilise http://grandshommes.org/Platon comme ressource et http://description.org/schema/personnes/Philosophe comme type.

## Exercice 5 : Lire un exemple Dublin Core

Voici une description RDF avec le vocabulaire Dublin Core (comme dans le cours) :

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description rdf:about="http://exemple.org/docs/rapport-2024.pdf">
    <dc:creator>Salma Ben Ali</dc:creator>
    <dc:title>Rapport annuel 2024</dc:title>
    <dc:date>2024-12-15</dc:date>
    <dc:format>application/pdf</dc:format>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

1. Combien de triplets contient ce document ?
2. Écris le premier triplet sous la forme (ressource, propriété, valeur).
3. À quoi servent xmlns:rdf et xmlns:dc ?
4. Que se passe-t-il si on supprime la ligne xmlns:dc="..." ?

## Exercice 6 : Écrire une description Dublin Core

Écris en RDF/XML la description du livre suivant avec le vocabulaire Dublin Core :

- Ressource : http://exemple.org/livres/miserables
- Titre : *Les Misérables*
- Auteur : Victor Hugo
- Date : 1862
- Type : Text

N'oublie pas de déclarer les deux espaces de noms.

## Exercice 7 : Trouver les erreurs

Ce document RDF/XML contient **3 erreurs**. Trouve-les et propose une version corrigée.

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  <rdf:Description rdf:about="http://exemple.org/livre/1">
    <dc:title>Candide</dc:title>
    <dc:creator>Voltaire
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

## Exercice 8 : Classes et instances

Voici cinq triplets (notation simplifiée) :

| # | Sujet | Prédicat | Objet |
|---|---|---|---|
| 1 | ex:Personne | rdf:type | rdfs:Class |
| 2 | ex:Etudiant | rdfs:subClassOf | ex:Personne |
| 3 | ex:Salma | rdf:type | ex:Etudiant |
| 4 | ex:Salma | ex:suit | ex:WebSemantique |
| 5 | ex:WebSemantique | rdf:type | ex:Cours |

1. Quelles ressources sont des **classes** ? Lesquelles sont des **instances** ?
2. Quel triplet exprime « tout étudiant est une personne » ?
3. Le triplet « ex:Salma est une ex:Personne » est-il écrit ? Peut-on le déduire ?

## Exercice 9 : Hiérarchie de classes

Un schéma contient ces déclarations :

- ex:Etudiant est une sous-classe de ex:Personne
- ex:Enseignant est une sous-classe de ex:Personne
- ex:Doctorant est une sous-classe de ex:Etudiant

On sait en plus que **ex:Ahmed** est de type **ex:Doctorant**.

1. Dessine la hiérarchie de classes.
2. De quelles classes ex:Ahmed est-il instance, *par inférence* ?
3. ex:Enseignant est-il une sous-classe de ex:Etudiant ? Justifie.

## Exercice 10 : Domaine et portée (domain / range)

On veut décrire la propriété **ex:enseigne** : elle relie un **enseignant** à un **cours**.

Écris en RDF/XML le schéma RDFS correspondant : les classes *Personne*, *Enseignant* (sous-classe de Personne) et *Cours*, puis la propriété *enseigne* avec son rdfs:domain et son rdfs:range.

Rappel : le *domain* est la classe du **sujet**, le *range* est la classe de l'**objet**.

## Exercice 11 : Inférence avec domain et range

On reprend le schéma de l'exercice précédent : *ex:enseigne* a pour domain *ex:Enseignant* et pour range *ex:Cours*, et *ex:Enseignant* est une sous-classe de *ex:Personne*.

On ajoute le fait : **ex:Karim ex:enseigne ex:BasesDeDonnees**.

1. Quels nouveaux triplets un moteur RDFS peut-il déduire ?
2. On ajoute maintenant (par erreur) : **ex:Sami ex:enseigne ex:Karim**. Que déduit RDFS ? Est-ce qu'il signale une erreur ?

### Exercice 12 : Mini-projet : le schéma d'une bibliothèque

Écris en **Turtle** (une autre syntaxe RDF, plus compacte que RDF/XML) le schéma RDFS d'une bibliothèque :

- Classes : *Livre*, *Roman* (sous-classe de Livre), *Personne*, *Auteur* (sous-classe de Personne)
- Propriété *ecritPar* : domain = Livre, range = Auteur
- Propriété *titre* : domain = Livre, range = rdfs:Literal (un texte)

Puis ajoute les données : *Candide* est un Roman, écrit par *Voltaire*, et son titre est "Candide". **Enfin**, liste tout ce que RDFS peut déduire.

## QCM (une seule bonne réponse)

**1.** Un triplet RDF est composé de :

☐ Un titre, un auteur et une date

☐ Un sujet, un prédicat et un objet

☐ Une classe, une instance et une URI

**2.** Que peut-être le sujet d'un triplet ?

☐ Une ressource (URI)

☐ Un littéral

☐ N'importe quel texte

**3.** rdf:type sert à :

☐ Définir une sous-classe

☐ Dire qu'une ressource est instance d'une classe

☐ Donner un nom à une propriété

**4.** Si Etudiant ⊂ Personne et Salma est un Etudiant, RDFS déduit que :

☐ Salma est une Personne

☐ Salma est un Enseignant

☐ Rien, il faut l'écrire explicitement

**5.** rdfs:domain concerne :

☐ Le sujet de la propriété

☐ L'objet de la propriété

☐ Le nom de l'espace de noms

**6.** rdfs:range concerne :

- ☐ Le sujet de la propriété
- ☐ L'objet de la propriété
- ☐ La date de création

**7.** RDFS peut-il signaler qu'une ressource est à la fois « Homme » et « Femme » (classes disjointes) ?

- ☐ Oui, avec rdfs:domain
- ☐ Oui, avec rdfs:range
- ☐ Non, il faut OWL

**8.** Quel inconvénient du RDF/RDFS est cité dans le cours ?

- ☐ Il ne marche qu'avec XML
- ☐ Il faut une entente sur le vocabulaire
- ☐ Il n'existe aucun outil

Niveau 1 : débutant · Niveau 2 : intermédiaire · Niveau 3 : difficile · Niveau 4 : expert

***Astuce :*** *transformez la phrase en question. « C'est un nom de type ? » → Class. « C'est un verbe ou une propriété ? » → Property. « C'est un individu précis ? » → Description.*

## Niveau 1 : débutant

Class, Property ou Description ?

**Exercice 13.** Pour chaque élément, cochez la bonne case.

| # | Élément | rdfs:Class | rdf:Property | rdf:Description |
|---|---|---|---|---|
| a | `Voiture` | ☐ | ☐ | ☐ |
| b | `possède` | ☐ | ☐ | ☐ |
| c | `ex:MaVoiture` (une voiture précise) | ☐ | ☐ | ☐ |
| d | `dateNaissance` | ☐ | ☐ | ☐ |
| e | `Ville` | ☐ | ☐ | ☐ |
| f | `Tunis` | ☐ | ☐ | ☐ |
| g | `habiteEn` | ☐ | ☐ | ☐ |
| h | `Mohamed` | ☐ | ☐ | ☐ |

**Exercice 14**

Soit la phrase : **« Mohamed habiteEn Tunis, et Tunis est une Ville »**.

Écrivez en RDF/XML : (a) le schéma (ce que l'on définit), (b) les données (ce que l'on décrit).

**Exercice 15**
Voici un code censé définir la **classe** Livre :

```
<rdf:Description rdf:ID="Livre"/>
```

Quelle est l'erreur ? Comment la corriger (de deux façons) ?

## Niveau 2 : intermédiaire

Lire les inférences, corriger des erreurs

**Exercice 16**
**Schéma :** Chat ⊂ Mammifère ⊂ Animal. La propriété `possède` a pour domain Personne et pour range Animal.

**Données :** `Sara possède Minou` et `Minou rdf:type Chat`.

Écrivez tous les triplets déduits par RDFS.

**Exercice 17**
**Schéma :** `estMèreDe` ⊂ `estParentDe` (subPropertyOf). `estParentDe` a pour domain Personne et pour range Personne.

**Données :** `Leila estMèreDe Omar`.

Que déduit-on ? Le domain et le range de la propriété parente s'appliquent-ils à la propriété fille ?

**Exercice 18**

Ce code contient **3 erreurs**. Trouvez-les et corrigez-les. (Intention : Enseignant est une Personne ; Safa est un Enseignant ; age est un entier.)

```
<rdf:Property rdf:ID="age">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Personne"/>
  <rdfs:range>entier</rdfs:range>
</rdf:Property>

<rdfs:Class rdf:ID="Personne">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Enseignant"/>
</rdfs:Class>

<rdf:Description rdf:about="http://exemple.tn/Safa">
  <rdf:type rdf:resource="#enseigne"/>
</rdf:Description>
```

**Exercice 19**

Une bibliothèque : un **Livre** a un **titre** (texte) et est écrit par un **Auteur**. Tout Auteur est une Personne.

Écrivez en RDF/XML : (a) le schéma ; (b) les données : le livre « Les Misérables » écrit par Victor Hugo.

## Niveau 3 : difficile

Raisonnement, contradictions, graphes

---

**Exercice 20**

**Schéma :** `enseigne` a pour domain Enseignant.

**Données :** `Sami enseigne Maths` et `Sami rdf:type Étudiant`.

(a) Y a-t-il une contradiction en RDFS ? (b) Que déduit-on sur Sami ? (c) Comment l'interdire ?

**Exercice 21**

La propriété `estMarié` a **deux domain** : `Homme` et `Femme`.

**Données :** `Ali estMarié Nadia`.

(a) Que déduit-on sur Ali ? (b) Les deux domain s'interprètent-ils avec « ou » ou avec « et » ? (c) RDFS rejette-t-il ce cas ?

**Exercice 22**

**Schéma :** Étudiant ⊂ Personne ; Formation ⊂ Programme. `inscritA` : domain = Étudiant, range = Formation.

**Données :** `Amine inscritA Mastère` (rien d'autre).

Écrivez les triplets déduits et comptez-les.

**Exercice 23**

Lisez ce code : (a) écrivez tous les triplets ; (b) dessinez le graphe ; (c) comment s'appelle le nœud intermédiaire ? Quelles sont les ressources et les littéraux ?

```
<rdf:Description rdf:about="http://exemple.tn/Safa">
  <ex:enseigne>
    <rdf:Description>
      <ex:titre>Web Sémantique</ex:titre>
      <ex:duree>21</ex:duree>
    </rdf:Description>
  </ex:enseigne>
</rdf:Description>
```

## Niveau 4 : expert

Conception d'ontologies et inférences en chaîne

**Exercice 24**

**Entreprise :** Manager ⊂ Employé ⊂ Personne. `travailleDans` : domain = Employé, range = Département. `dirige` est une sous-propriété de `travailleDans` : domain = Manager, range = Département.

**Données :** `Nour dirige Finance`.

(a) Écrivez le schéma en RDF/XML. (b) Écrivez tous les triplets déduits (il y en a 5).

**Exercice 25**

**Schéma :** `suit` : domain = Étudiant, range = Cours. Étudiant ⊂ Personne ; Cours ⊂ UnitéEnseignement.

**Données :** uniquement `Rami suit Algo`.

Répondez par **oui / non / on ne sait pas** en justifiant : (a) Rami est une Personne ? (b) Algo est une UnitéEnseignement ? (c) Rami est un Enseignant ? (d) Rami n'est pas un Enseignant ?

**Exercice 26**

**Schéma :** `Enseignant subClassOf Formateur` et `Formateur subClassOf Enseignant`.

**Données :** `Safa rdf:type Enseignant`.

Que déduit-on ? Que signifie ce cycle entre les deux classes ?

**Exercice 27**

**Projet : réseau social.** Classes : Personne ; Utilisateur ⊂ Personne ; Publication ; Commentaire ⊂ Publication. Propriétés : `publie` (Utilisateur → Publication) ; `commente` (Utilisateur → Commentaire), sous-propriété de `publie` ; `pseudo` (Utilisateur → Literal).

**Données :** `Yasmine commente C1` et `Yasmine pseudo "yas_21"`.

(a) Écrivez le schéma complet. (b) Écrivez les données. (c) Listez tous les triplets déduits (il y en a 5) et dessinez un graphe avec le schéma et les données.